

Poznámky k DP

1. Kam práce směřuje

- jak se vyhnout děláni modelu pro model, existuje ekologická otázka, na kterou jsem schopný svou prací odpovědět?
 - hindcast/forecast
 - asi nejjednodušší způsob jak si zajistit klasickou “otázku a hypotézu”
 - velikost vhodného areálu v LGM, v současnosti, ev. predikce změny areálu v budoucnosti
 - conservation
 - kde jsou v současnosti vhodné lokality a kam zaměřit ochrannářské snahy, možná by to chtělo aplikačního partnera? (místní ochrana přírody)
 - vztah druhu s podmínkami prostředí
 - ekologické nároky na srážky, teplotu atd. zajímavé, ale jsme schopni z dat získat informaci s relevantní přesností? (klimatické modely interpolované, mikroklimatické podmínky)
 - obávám se, že to přes lidi zvyklé trápit kyticky v laboratoři neprojde :)
 - nested hierarchical SDM, čerstvý nápad, nutno dostudovat. modelování na různých úrovních velikostí grain. snaha odpovědět na otázku, jak hrubé sdm nadhodnocuje plochu vhodných habitatů (recentní i budoucí časové rámce)
- RS data
 - moje fascinace poslední doby
 - obrovská výhoda je, že jsme tím schopni pokrýt prostorově variabilní podmínky prostředí velmi přesně. rozlišení 20*20 m, ale hlavně jsou to data, která jsou změřená přímo v dané lokalitě (narozdíl od klimatických modelů nejsou interpolovány, ale reálně změřeny senzorem)
 - v současnosti mám data pro celý západní balkán nastahovaná na HDD
 1. pro sezonu roku 2022 (1. květen 2022 až 31. srpen 2022) jsem stáhl všechny dostupné snímky
 2. odmaskoval jsem podle SCL vrstvy mraky, sníh a chyby
 3. z validních pixelů jsem utvořil medoidové kompozity
 4. TODO: vypočítat indexy (NDVI/EVI/SAVI, NDMI, BSI, CIre, atd)
 - problém je výpočetní náročnost velikých rastrů, což řeším výpočty na metacentru

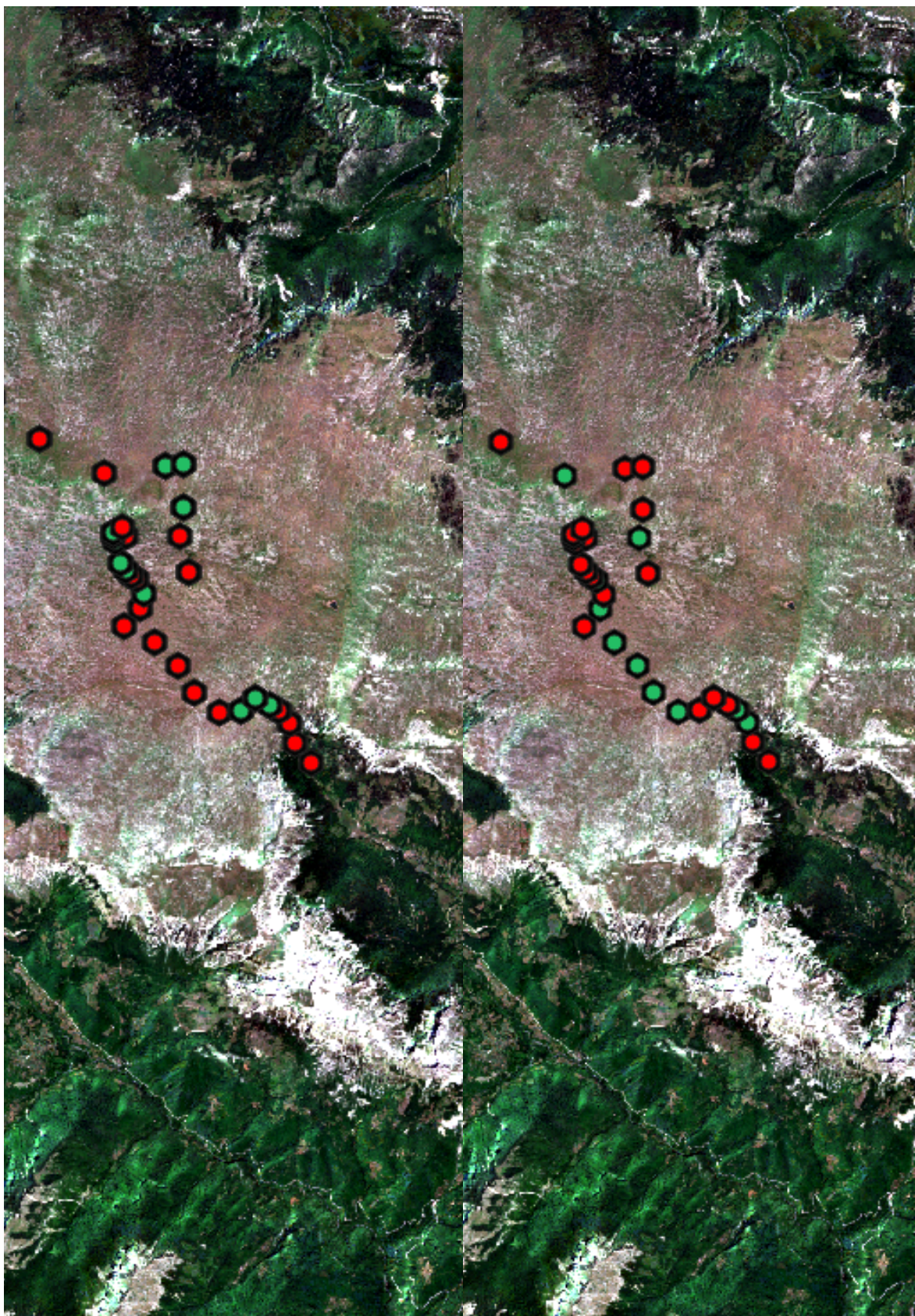


Figure 1: Presence (zelené) a absence (červené) pro druh *Gentiana tergestina* na vrchovině Sinjajevina. Podklad: Sentinel2, 20*20 m, RGB pásma

Figure 2: Presence (zelené) a absence (červené) pro druh *Saxifraga blavii* na vrchovině Sinjajevina. Podklad: Sentinel2, 20*20 m, RGB pásma

2. Jaké metody

1. *biomod2* balíček

- ani nezvažuji nic jiného, dokumentace je super, navíc jednoduché konstrukce ensemble modelů

2. extent a grain

- zatím shromažďuji data v co nejjemnějším dostupném měřítku si tím, že se s tím dá ještě později operovat
- extent jsem stanovil “od oka” tak, aby logicky odpovídal místním topografickým poměrům a zároveň aby příliš nepřesahoval prosamplovanou oblast. je to zatím jen nástroj, podle kterého si zmenšuji prediktorová data, ale rozhodně se nebráním ještě jeho zmenšení (u nějakých rostlinných druhů by to klidně mohlo dávat smysl)
- extent viz obrázky níže (např. Figure 3)

3. prediktory

- DEM
 - copernicus DEM
 - grain 30*30 m (bohužel znepřístupnili evropský model s grainem 10*10 m, ale tento hrubší model je více než dostatečný)
 - slope/aspect/altitude?/různé topografické indexy
 - SDM evergreen. Je možné DEM používat i k temporální extrapolaci?
- GEO
 - v procesu
 - mám nastahovaná European Soil Database data, z nichž některá se omezují na prostor EU, ale některá popisují i rozšířený prostor, včetně bývalé Jugoslaviie
 - v blízké době z nich chci vybrat relevantní prediktory
 - grain 1*1 km
 - odkaz na ESDAC raster layer description
- CLIM
 - chelsa v2.1
 - grain cca 1*1 km, v našem terénu hodně hrubý prediktor, ale asi by bylo možné rozdělit na “jemnější”, jako jsem to udělal v případě seminárky. Samozřejmě by pak bylo zásadní argumentovat, že data reálně nejsou jemnější, ale že větší množství sousedících buněk nese stenou hodnotu buňky mateřské
 - bioclim variables (present, future)
 - TraCE21k bioclim variables nutno dostudovat a dostahovat

4. data výskytová

- nasbírali jsme 875 datových bodů (skutečný počet použitelných buněk predikčních rastrů bude trochu nižší, jelikož na některých místech je bodů víc – jsou tam presence pro různé druhy rostoucí vedle sebe)
- dále jsem v seminárce pracoval s daty od Toniho Nikoliče lokalizovanými výhradně na území Chorvatska, tato data jsou pouze prezenční
- v létě 2025 jsem ještě vyrazil do jižního Slovinska a kopců severně od Velebitu, abych tam něco dosbíral (hlavně jsem si říkal, že bude fajn mít odtamtud absence), ale bohužel se mi pak po návratu rozbil telefon a bylo to dřív než jsem udělal export z qfieldu... takže data ztracená

tabulka ukazuje množství nasbíraných dat pro jednotlivé druhy

- *pres/abs* = počet presencí/absencí
- *N* = celkový počet záznamů
- *N_TN* = počet záznamů z datasetu Toniho Nikoliče (**pouze presence**)
- data *N_TN* jsou pouze z území Chorvatska. pokud se hodnota *pres* blíží hodnotě *N_TN*, jsou data akumulována v severní části AOI – to samozřejmě nemusí být špatně (jako např u druhu *Primula kitaibeliana*), ale může :)

	file	pres	abs	N	N_TN
1	gen_tergestina.gpkg	291	689	980	105
2	phy_orbiculare.gpkg	241	844	1085	210
3	pri_kitaibeliana.gpkg	109	0	109	109
4	cam_velebitica.gpkg	90	859	949	74
5	sax_blavii.gpkg	88	787	875	0
6	cam_albanica.gpkg	68	807	875	0
7	sax_granulata.gpkg	65	810	875	0
8	gen_utriculosa.gpkg	55	873	928	53
9	gen_dinarica.gpkg	49	826	875	0
10	gen_nivalis.gpkg	36	839	875	0
11	and_villosa.gpkg	30	845	875	0
12	phy_spicatum.gpkg	23	852	875	0
13	sil_acaulis.gpkg	23	852	875	0
14	phy_pseudorbiculare.gpkg	22	853	875	0
15	gen_asclepiadea.gpkg	21	854	875	0
16	cam_marchesettii.gpkg	18	871	889	14
17	gen_lutea_symphyandra.gpkg	16	859	875	0
18	gen_lutea.gpkg	14	861	875	0
19	sax_carpetana.gpkg	14	861	875	0
20	sax_moschata.gpkg	9	866	875	0
21	sax_glabella.gpkg	8	867	875	0
22	gen_cruciata.gpkg	7	868	875	0
23	gen_punctata.gpkg	7	868	875	0
24	phy_confusum.gpkg	7	868	875	0
25	pri_halleri.gpkg	6	869	875	0
26	cam_cochlearifolia.gpkg	5	870	875	0
27	sax_pentadactylis.gpkg	5	870	875	0
28	sax_oppositifolia.gpkg	4	871	875	0
29	and_hedreantha.gpkg	3	872	875	0
30	cam_waldsteiniana.gpkg	2	873	875	0
31	sax_exarata.gpkg	2	873	875	0
32	and_komovensis.gpkg	1	874	875	0
33	sax_scardica.gpkg	1	874	875	0

Níže pár poznámek k vybraným druhům

- *Gentiana tergestina*
 - TN 105 z 291
 - pro tento druh máme úplně nejvíc dat, navíc prostorově dobře rozdělených

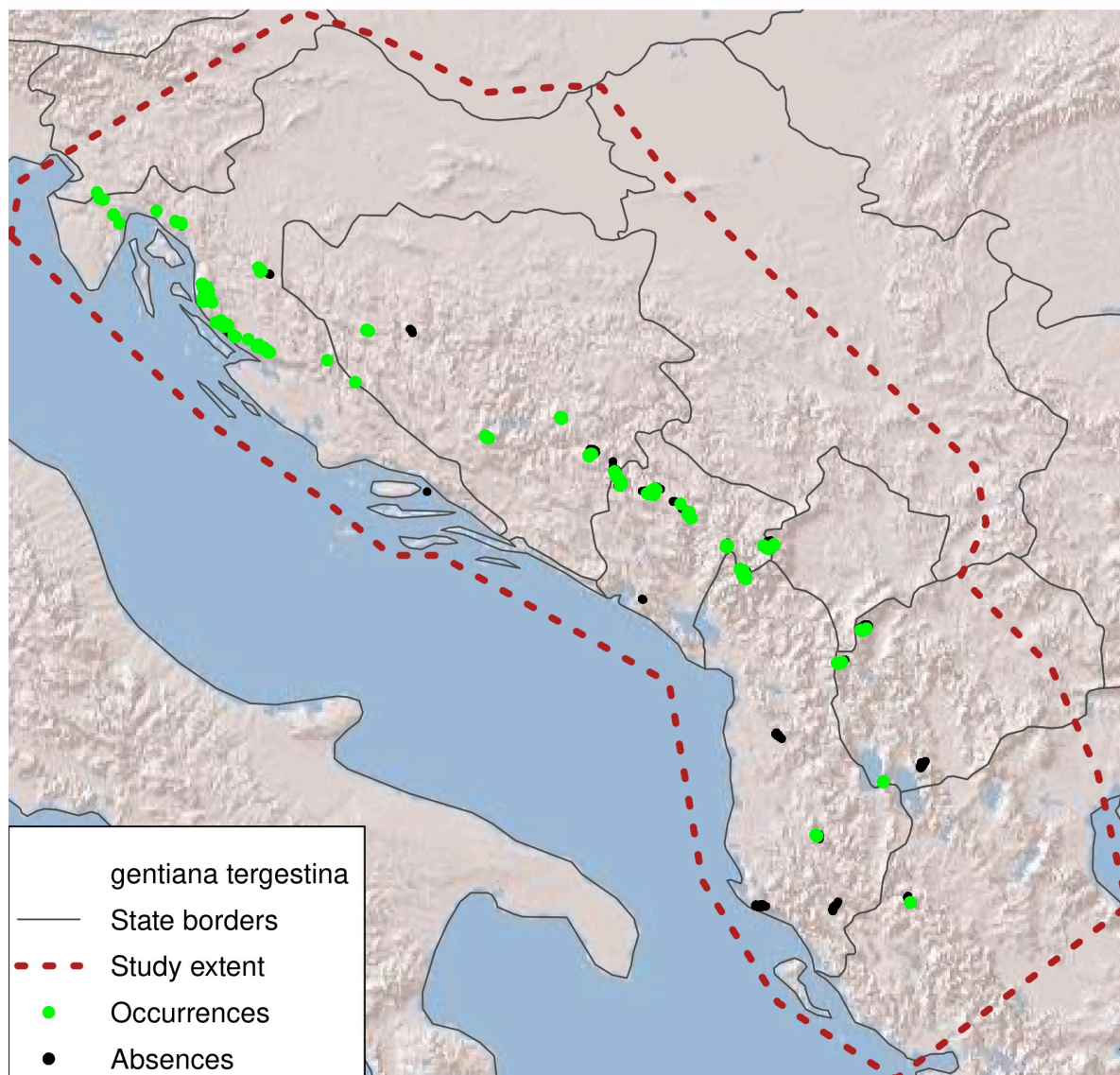


Figure 3: *Gentiana tergestina*

- *Saxifraga blavii*
 - TN 0 z 88
 - poměrně málo presencí na velikost celkového extentu
 - jádrová oblast ale dobře prosamplovaná

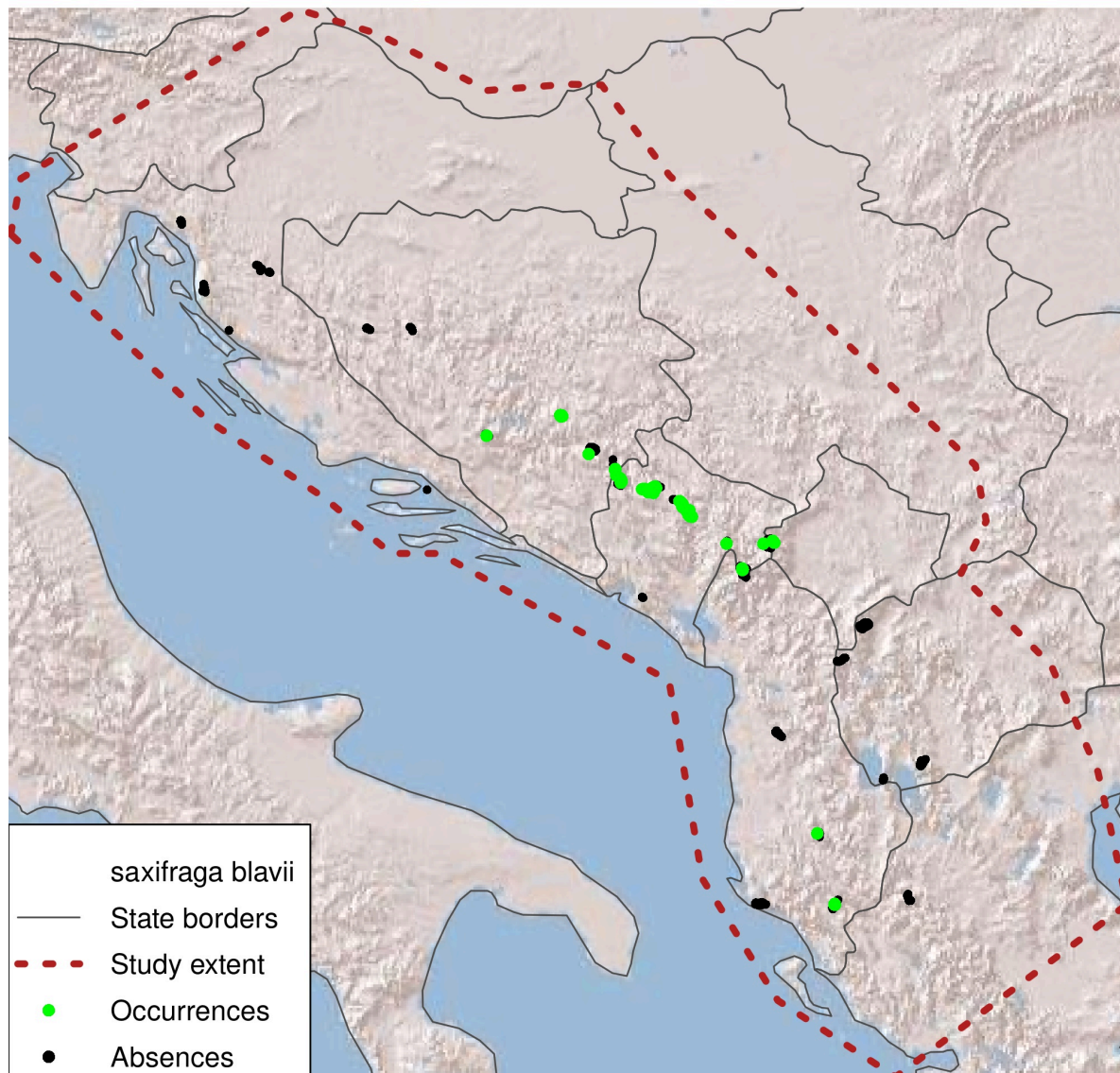


Figure 4: *Saxifraga blavii*

- ***Primula kiataibeliana***

- TN 109 z 109
- všechna data od TN, ale na jihu už růst nemá
- absence points = 0 je výpočetní chyba, která vznikla při spojování našich terénních dat s daty Toniho Nikoliče (nemáme z terénu žádný prezenční bod pro primkit, takže nevznikla vrstva absenčních bodů, ke které bych pak připojil TN data). kdybychom se rozhodli primkit modelovat, tuhle chybu lehce napravím

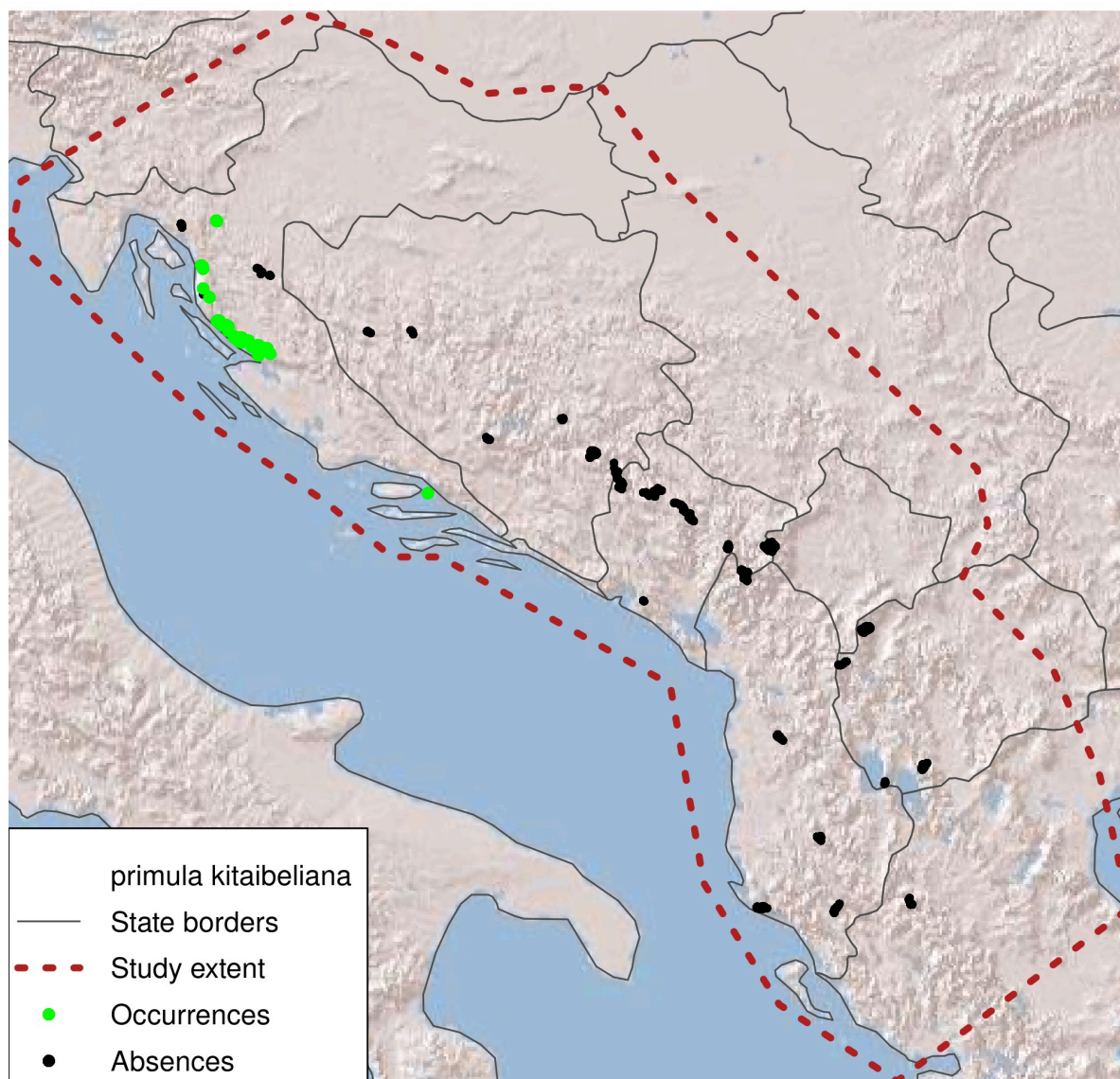


Figure 5: *Primula kiataibeliana*

- *Phyteuma orbiculare*

- TN 210 z 241 !!
- množství dat z Chorvatska je trochu nepoměrně vysoké vzhledem k tomu, že jsme ji nalézali i na jihu

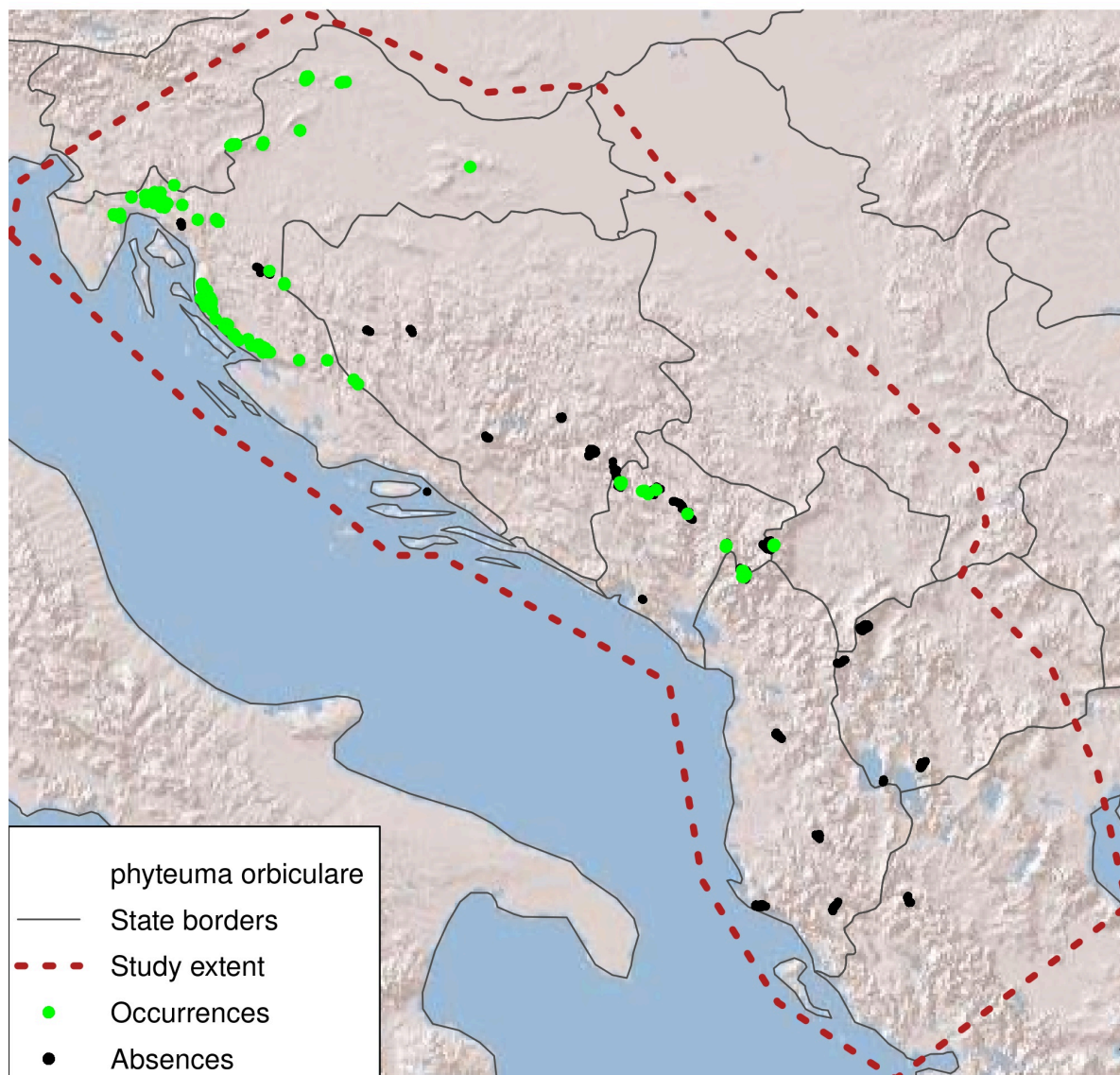


Figure 6: *Phyteuma orbiculare*

- *Gentiana dinarica*
 - TN 0 z 49
 - 49 presencí je dle literatury poměrně dost málo na robustní model takového extentu, každopádně by stálo za to zkusit něco vymyslet

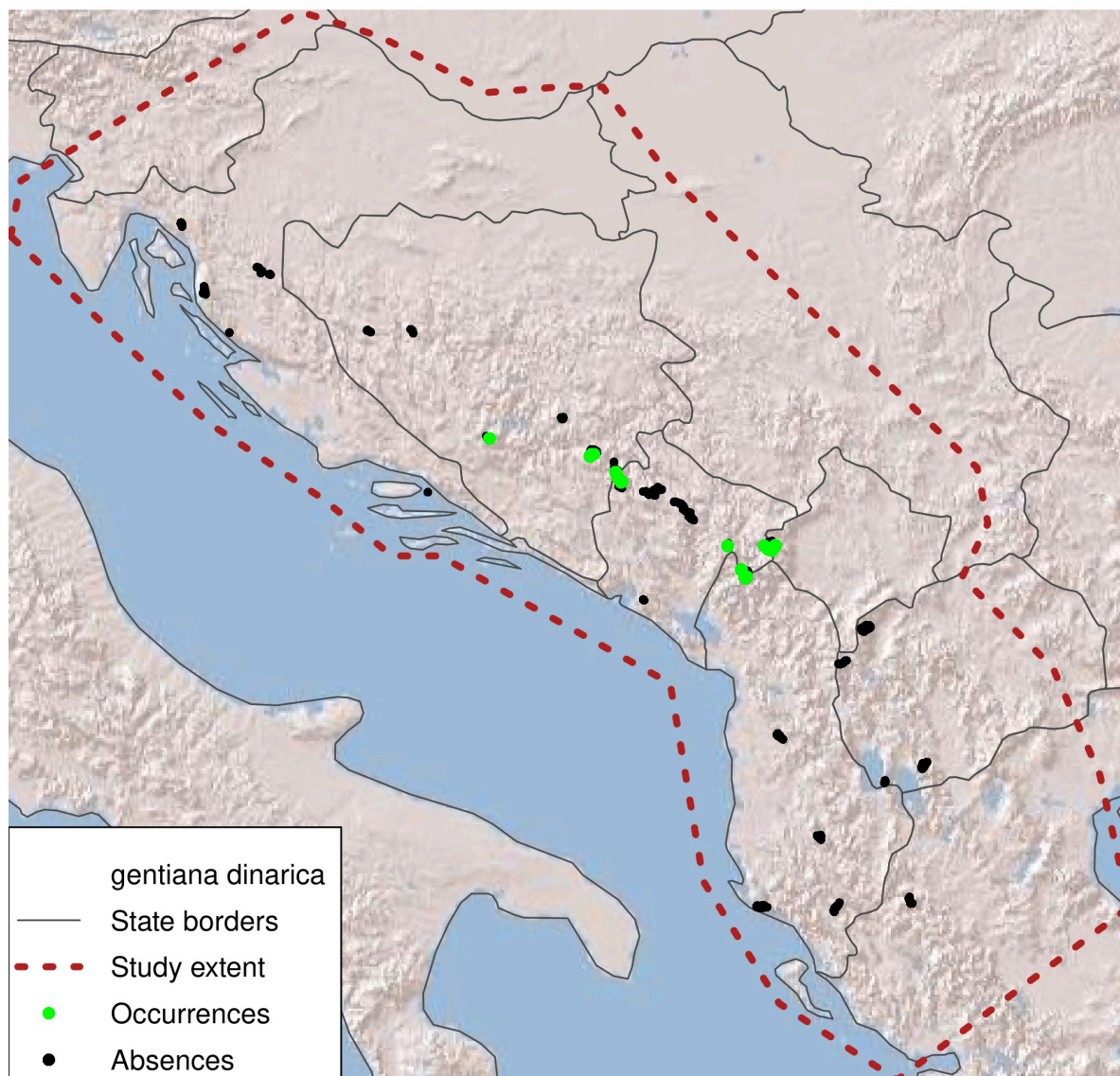


Figure 7: *Gentiana dinarica*

Poznámky z callu 12. února 2026

1. Kam práce směřuje:

- primárně cílit na **vytvoření modelu na současných prediktorech**, pomocí kterého interpolujeme vztah druhu k prostředí v prostoru
- odvozený vztah **následně extrapolovat do jiného časového rámce** (LGM, budoucnost)
- argumentace přes:
 - exploração ekologických vztahů rostliny a prostředí
 - ochrannářský potenciál výsledků
 - evoluční exploração (DOSTUDO VAT)

- např jak se mění historicky areály toho druhu
- jak přežila saxbla LGM, proč je její areál tak malý?
- *pokud zbyde čas a chuť:*
 - pokusit se vytvořit model co nejvěrnější realitě
 - využití RS dat, menší grain, asi vynechání CLIM, namísto GLIM použít ESDAC
 - kouknout se, jak moc se rozcházejí modely v předpovědích
 - kolik informace ztrácíme při použití modelů klimatických jako prediktory? resp jak moc to nadhodnocuje
 - jaké jsou limitace RS based modelů?

2. Jak to udělat

- CHELSA bios, DEM a odvozené indexy (změny v čase neřešit), GLIM (ohlídat kvartérní horniny a vyřešit jejich labels při přenosu v čase)
 - řešerše manipulace s prediktory při přenosu časem
 - Stephan Dulinger??
- základní modely dělat na různých grainech:
 - máme data 1*1 km pro klima
 - 30*30 m DEM
 - GLIM idk
- 1. udělat model na grain = 1km
 - zkusit spočítat terrain ruggedness z jemného DEM
 - kromě absolutních hodnot velkých buňek koukat i na SD hodnot buňek mateřských
- 2. udělat jemnější model, grain = 100m
 - rozdělit chelsea data na jemnější
- kde modelovat:
 - kouknout jak jsou naše data rozložená na elevačním gradientu a zkusit posoudit, jestli by nešel někde udělat čistý řez (např 800 mnm)
 - vybrat místa určená k modelování na základě landcoveru
 - například odstranit všechny urban, fields atd plochy a modelovat jenom relevantní prostor
- sestavit seznam druhů, pro které tohle všechno uděláme
 - *Gentiana tergestina*
 - *Saxifraga blavii*
 - *Phyteuma orbiculare* vs *Phyteuma pseudorbiculare*
 - je možné je shrnout do jednoho druhu orbiculare a vymodelovat spolu
 - nebo porovnat oba druhy proti sobě (ALE vyloučit TN data, jelikož ti je asi nerozlišují)
 - *Primula kitaibeliana*
 - dořešit absence (dosekat je podle TN dat spíš ne), použít naše ABS
 - jaké další druhy vezmeme?
 - vytvořit seznam s argumentací pro a proti
 - gen dinarica